

Para provar que o software atual pode ser utilizado para o novo contrato, pode-se aplicar o conceito de redução polinomial, pois, já que ambos os problemas pertencem à mesma classe de complexidade computacional, é possível transformar uma instância do Problema A em uma instância do Problema B. A estratégia não exige reescrever o sistema, mas sim criar uma etapa intermediária de tradução de dados, onde a entrada do Problema A é convertida para o formato aceito pelo Problema B aplicando uma regra de penalidades ou pesos. Na prática, atribui-se um custo baixo para as opções válidas do novo contrato e um custo proibitivamente alto, como infinito, para as opções inválidas. Ao inserir esse novo conjunto de dados modificado no software da empresa, que já resolve o Problema B otimizando os custos de forma perfeita, a saída gerada serve como resposta exata para o Problema A: se a solução final utilizar apenas os caminhos de custo baixo, o problema original foi resolvido com sucesso, caso contrário, se o software for forçado a usar os caminhos de custo infinito, fica provado que não há solução para aquela entrada específica. Assim, demonstra-se logicamente que a infraestrutura do software já existente possui total capacidade de resolver o novo problema demandado apenas ajustando a forma como os dados entram e saem do sistema.